

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ИСО/МЭК
29110-4-1

Второе издание
2018-04

Системная и программная инженерия —
Профили жизненного цикла для Very Small
Сущности (VSE) —

Часть 4-1:

Программная инженерия —
Спецификации профилей: Группа общих профилей

STANDARTNYI PREDVARITEL'NYI PROSMOTR

(standards.iteh.ai)

Ingénierie des systèmes et du Logiciel — Профили цикла жизни для
трех мелких организмов (ТРО) —

Часть 4-1: Логическая технология. Спецификация профиля: Группа ISO/IEC
профиль общий

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33c8596d-8464-4660-9009-e3cb0132de3f/iso-iec-29110-4-1-2018>



Номер ссылки
ИСО/МЭК 29110-4-1:2018(E)

© ИСО/МЭК 2018

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018(E)

iTeh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОСМОТР (standards.itih.ai)

ISO/IEC 29110-4-1:2018

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/sist/33c8596d-8464-4660-9009-e3cb0132de3f/iso-iec-29110-4-1-2018>



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO/IEC 2018. Все

права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте применения, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить либо в ИСО по указанному ниже адресу, либо в организации-члене ИСО в стране заявителя.

Бюро регистрации
авторских прав ISO CP 401 • Ch. de

Blandonnet 8 CH-1214 Vernier,
Geneva Телефон: +41 22 749 01
11 Факс: +41 22 749 09 47

Электронная почта:
copyright@iso.org Веб-сайт:

www.iso.org Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие.....	iv
Введение.....	v
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины, определения и сокращенные термины.....	1
3.1 Термины и определения	1
3.2 Сокращенные термины	2
4 Соответствие.....	2
4.1 Ситуации соответствия	2
4.2 Соответствие настоящему документу.....	2
5 Соглашения об именовании, построении схем и определениях	2
6 Спецификация профиля и ее соответствие базовым стандартам.....	2
6.1 Минимальные условия для использования базового профиля.....	2
7 Основные характеристики профиля.....	3
7.1 Введение	3
7.2 Спецификация процесса управления проектами	3
7.2.1 Цель управления проектом	3
7.2.2 Требования к управлению проектами	3
7.3 Спецификация процесса реализации программного обеспечения	4
7.3.1 Цель реализации программного обеспечения	4
7.3.2 Требования к реализации программного обеспечения.....	4
Приложение А (нормативное) Ссылки на базовые документы базового профиля	5
Приложение В (информативное) Базовый профиль VSE-PRM	14
Библиография.....	18

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018(E)

Предисловие

ИСО (Международная организация по стандартизации) и ИЕК (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему международной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ИСО или ИЕК, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для работы в конкретных областях технической деятельности. Технические комитеты ИСО и ИЕК сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ИСО и ИЕК, также принимают участие в этой работе. В области информационных технологий ИСО и ИЕК создали совместный технический комитет ISO/IEC JTC 1.

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, а также процедуры его дальнейшего ведения описаны в Директивах ИСО/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов. Настоящий документ был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ИСО/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть защищены патентными правами. ИСО и МЭК не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ИСО (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Для получения разъяснений относительно добровольного характера стандартов, значения специальных терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информации о соблюдении ИСО принципов ВТО в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. следующий URL-адрес: standards.iteh.ai (Предисловие - Дополнительная информация)

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018
Настоящий документ подготовлен Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 7 «Программное обеспечение и системная инженерия»
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sis/33c8596d-8464-4660-9002-eb0132de3f/iso-iec-29110-4-1-2018>

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO/IEC 29110-4-1:2011), которое было технически переработано. Основные изменения по сравнению с предыдущим изданием следующие:

- название раздела 6 изменено с «Описание базовых профилей VSE» на «Спецификация профиля и его соответствие базовым стандартам»;
- Пункт 8 заменен Приложением А «Ссылки на базовые документы базового профиля»;
- Основные характеристики профиля (пункт 7) изменены на требования;
- включены таблицы сопоставления с «требованиями к задачам» ISO/IEC 12207; и
- добавлено информативное Приложение В «Эталонная модель базового профиля процесса».

Список всех частей серии ISO/IEC 29110 доступен на веб-сайтах ИСО и ИЕК.

Введение

Малые предприятия (VSE) по всему миру создают ценные продукты и услуги. В соответствии со стандартом ISO/IEC 29110 VSE — это предприятие, организация, отдел или проект, насчитывающий до 25 сотрудников. Поскольку многие VSE разрабатывают и/или поддерживают системные и программные компоненты, используемые в системах, как в качестве самостоятельных продуктов, так и в составе более крупных систем, необходимо признание VSE поставщиками высококачественной продукции.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Перспективы развития малых и средних предприятий и предпринимательства» (2005 г.), «Малые и средние предприятия (МСП) представляют собой доминирующую форму организации бизнеса во всех странах мира, охватывая от 95% до 99% предприятий в зависимости от страны». Задача, стоящая перед правительствами и экономиками, заключается в создании деловой среды, которая поддерживает конкурентоспособность этой большой и разнородной группы предприятий и способствует развитию активной предпринимательской культуры.

Проведенные исследования и опросы показывают, что большинство международных стандартов не отвечают потребностям организаций, предоставляющих услуги профессионального образования (VSE). Внедрение и соблюдение этих стандартов затруднено, если не невозможно. Следовательно, у организаций, предоставляющих услуги профессионального образования (VSE), отсутствуют или весьма ограничены возможности для признания их субъектами, производящими системы/элементы систем качества, включая программное обеспечение, в своей области. В связи с этим организации, предоставляющие услуги профессионального образования (VSE), исключены из некоторых видов экономической деятельности.

Было обнаружено, что VSE испытывают трудности с соотношением международных стандартов с потребностями своего бизнеса и обоснованием усилий, необходимых для применения стандартов в своей деловой практике. Большинство VSE не могут позволить себе ресурсы с точки зрения количества сотрудников, опыта, бюджета и времени, а также не видят чистой выгоды от внедрения чрезмерно сложных систем или процессов жизненного цикла программного обеспечения. Для решения некоторых из этих трудностей был разработан набор рекомендаций, основанный на наборе характеристик VSE. Эти рекомендации основаны на подмножествах соответствующих стандартов, процессов, видов деятельности, задач и результатов, называемых профилями. Цель профиля — определить подмножество международных стандартов, релевантных контексту VSE; например, процессы, виды деятельности, задачи и результаты ISO/IEC/IEEE 12207 для программного обеспечения; ISO/IEC 29110-4-1:2018. и процессы, действия, задачи и результаты ISO/IEC/IEEE 15288 для систем; и информация <https://standards.itech.ai/catalog/standards/sist/319d770b-7077-4260-b9e4-10c10c10c10c> продукты (документация) ISO/IEC/IEEE 15289 для программного обеспечения и систем.

VSE могут получить признание путем внедрения профиля и прохождения аудита по ISO/Стандарты МЭК 29110.

Серия международных стандартов и технических отчетов ISO/IEC 29110 может применяться на любом этапе разработки системы или программного обеспечения в течение жизненного цикла. Эта серия международных стандартов и технических отчетов предназначена для организаций, предоставляющих услуги в области разработки программного обеспечения (VSE), которые не имеют опыта или знаний в области адаптации. Адаптация стандартов ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288 к потребностям конкретного проекта. VSE, обладающим опытом адаптации/адаптации стандартов ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288, рекомендуется использовать эти международные стандарты вместо серии ISO/IEC 29110.

Стандарт ISO/IEC 29110 предназначен для использования в любом жизненном цикле, например: каскадном, итеративном, инкрементном, эволюционном или гибком.

Системы в контексте ISO/IEC 29110 обычно состоят из аппаратных и программных компонентов.

Серия стандартов ISO/IEC 29110, ориентированная на целевую аудиторию, была разработана для повышения качества систем, программного обеспечения и/или услуг, а также производительности процессов. См. [таблицу 1](#).

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018(E)

Таблица 1 — Целевая аудитория ISO/IEC 29110

ИСО/МЭК 29110	Заголовок	Целевая аудитория
Часть 1	Обзор	VSE и их клиенты, оценщики, разработчики стандартов, поставщики инструментов и методологий.
Часть 2	Структура для подготовки профилей Производители профилей, поставщики инструментов и поставщики методологий. Не предназначено для VSE.	
Часть 3	Руководство по сертификации и оценке	VSE и их клиенты, оценщики, органы по аккредитации.
Часть 4	Характеристики профиля	VSE, клиенты, разработчики стандартов, поставщики инструментов и поставщики методологий.
Часть 5	Руководства по управлению, проектированию и предоставлению услуг	VSE и их клиенты.

Если необходим новый профиль, можно разработать стандарты ISO/IEC 29110-4 и ISO/IEC TR 29110-5 с минимальным влиянием на существующие документы.

ISO/IEC TR 29110-1 определяет термины, общие для серии стандартов ISO/IEC 29110. В нём представлены концепции процессов, жизненного цикла и стандартизации, таксономия (каталог) профилей ISO/IEC 29110 и сама серия стандартов ISO/IEC 29110. В нём также описаны характеристики и потребности VSE, а также разъясняется обоснование необходимости конкретных профилей, документов, стандартов и руководств.

ISO/IEC 29110-2-1 вводит концепции профилей системной и программной инженерии для VSE.

В нём изложена логика определения и применения профилей. Для стандартизированных профилей определены общие элементы (структура, требования, соответствие, оценка). Для профилей, специфичных для конкретной области (профилей, не стандартизированных и разработанных вне процесса ISO), представлены общие рекомендации, адаптированные из определения стандартизированных профилей.

ISO/IEC 29110-3 определяет схемы сертификации, руководящие принципы оценки и требования к соблюдению требований оценки возможностей процессов, оценки соответствия и самооценки для улучшения процессов. ISO/IEC 29110-3 также содержит информацию, которая может быть полезна разработчикам методов сертификации и оценки, а также разработчикам инструментов сертификации и оценки.

IEC 29110-3 адресован лицам, которые принимают непосредственное участие в процессе оценки, например аудиторам, органам по сертификации и аккредитации и спонсорам аудита, которым необходимы рекомендации по обеспечению соблюдения требований к проведению аудита.

Стандарт ISO/IEC 29110-4-1 содержит спецификацию всех профилей в одной группе профилей (группа профилей может содержать один или несколько профилей). Профиль определяется требованиями, импортированными из соответствующих базовых стандартов.

ISO/IEC/TR 29110-5-1 содержит рекомендации по управлению, проектированию и предоставлению услуг для профилей в группе профилей.

В настоящем документе представлена спецификация базового профиля в группе профилей «Программная инженерия». Он основан на подмножествах соответствующих элементов стандартов.

На рисунке 1 представлена серия международных стандартов (МС) и технических отчётов (ТО) ISO/IEC 29110, а также показано расположение их частей в рамках системы отчёта. Обзор, рекомендации по оценке, руководства по управлению и проектированию доступны в свободном доступе в ISO в виде технических отчётов (ТО). Рамочный документ, спецификации профилей и схемы сертификации опубликованы в виде международных стандартов (МС).

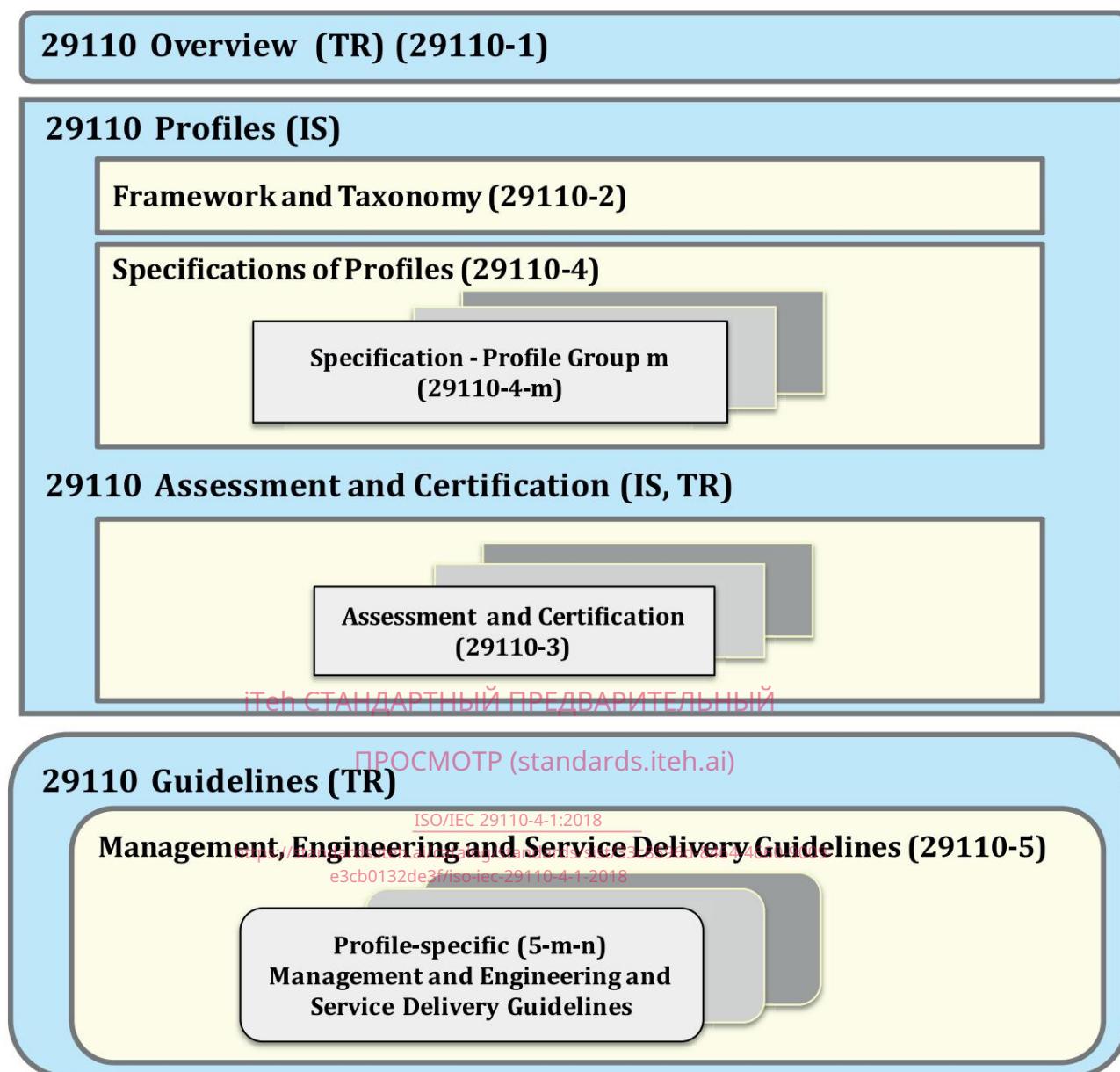


Рисунок 1 — Серия ISO/IEC 29110

iTeh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОСМОТР (standards.itih.ai)

ISO/IEC 29110-4-1:2018

<https://standards.itih.ai/catalog/standards/sist/33c8596d-8464-4660-9009-e3cb0132de3f/iso-iec-29110-4-1-2018>

Системная и программная инженерия — Профили жизненного цикла для Очень малые предприятия (VSE) —

Часть 4-1:

Программная инженерия — Спецификации профилей: Группа общих профилей

1 Область применения

Серия стандартов ISO/IEC 29110 применима к очень малым организациям (VSE). VSE — это предприятия, организации, отделы или проекты с численностью персонала до 25 человек. Процессы жизненного цикла, описанные в серии стандартов ISO/IEC 29110, не исключают и не препятствуют их использованию организациями, более крупными, чем VSE.

Процессы жизненного цикла, определенные в серии стандартов ISO/IEC 29110, могут использоваться организациями VSE при использовании, а также при создании и поставке программной системы. Они могут применяться на любом уровне структуры программной системы и на любом этапе жизненного цикла. Процессы, описанные в серии стандартов ISO/IEC 29110, не исключают и не препятствуют использованию дополнительных процессов, которые организации VSE считают полезными. Настоящий документ не исключает использование различных жизненных циклов, таких как: каскадный, итеративный, инкрементальный, iTeh STANDARD PREVIEW. эволюционный или гибкий.

В настоящем документе представлена спецификация базового профиля. Базовый профиль применяется к организациям, занимающимся разработкой программного обеспечения (VSE). Он включает элементы процесса управления проектами и внедрения программного обеспечения, соответствующие стандарту ISO/IEC/IEEE 12207, с точки зрения отдельного проекта.

В настоящем документе представлены нормативные и информационные ссылки на подмножество стандартов ISO/IEC/IEEE 12207.

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

ISO/IEC 29110-2-1, Программная инженерия. Профили жизненного цикла для очень малых предприятий (VSE). Часть 2-1: Структура и таксономия

ISO/IEEE 12207:2008, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программного обеспечения

3 Термины, определения и сокращенные термины

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в стандарте ISO/IEC 29110-2-1.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— IEC Electropedia: доступно по адресу <http://www.electropedia.org/>

— Платформа для просмотра ISO Online: доступна по адресу <https://www.iso.org/obp>

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018(Е)

3.2 Сокращенные термины

ПАМ	Модель оценки процесса
УП	Управление проектом
ЭМ	Эталонная модель процесса PRM
СИ	Реализация программного обеспечения
ВСЕ	Очень маленькая сущность

4 Соответствие

4.1 Ситуации соответствия

Настоящий документ может быть использован организациями или проектами, внедряющими и использующими процессы, требуемые настоящим документом. Следовательно, организации могут заявлять о соответствии настоящему документу.

Настоящий документ не содержит каких-либо требований к продуктам, способствующим его внедрению и использованию в организациях. Поэтому разработчики продуктов не могут претендовать на соответствие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Примерами таких продуктов являются методы, курсы, учебные пособия, инструменты и формы.

итеh СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Этот документ может быть заверен третьей стороной. Его предоставление может быть обязательным в рамках процессов закупок и заключения договоров.

(standards.iteh.ai)

4.2 Соответствие настоящему документу

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33c8596d-8464-4660-9094-32632491d0c5/iso-29110-4-1-2018>

VSE, заявляющая о соответствии профилю, указанному в настоящем документе, должна идентифицировать Базовый профиль программной инженерии как реализованный ею профиль.

Он может заявить о соответствии части процесса профиля, если он отвечает всем обязательным требованиям к процессу профиля, указанным в пункте 7 его спецификации, а также связанным с ним свойствам и требованиям, описанным в базовых стандартах, если применимо.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования настоящего документа являются обязательными и используют слово «должен».

5. Соглашения об именовании, построении схем и определениях

Соглашения по именованию, диаграммированию, описанию и определению профилей VSE определены в ISO/МЭК 29110-2-1.

6. Спецификация профиля и ее соответствие базовым стандартам

6.1 Минимальные условия для использования базового профиля

Для использования базового профиля предполагается, что VSE уже удовлетворяет следующим условиям:

- а) Имеется проектный контракт или соглашение с областью применения.
- б) До начала проекта была проведена оценка стоимости, технической и временной осуществимости.
- в) Назначена и обучена рабочая группа проекта, включая руководителя проекта.
- г) Товары, услуги и инфраструктура доступны.

7 Основные характеристики профиля

7.1 Введение

В настоящем разделе содержится спецификация требований к стандартизированному профилю. Он содержит спецификацию следующих элементов профиля:

- в 7.2, Процесс управления проектами; и
- в 7.3, Процесс внедрения программного обеспечения.

Требования выражены в форме описаний процессов в соответствии с требованиями ISO/IEC 29110-2-1 и ISO/IEC 33004.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты процесса не декларируются в настоящем времени, поэтому их можно использовать для различных схем оценки соответствия, например, для целей аудита или оценки возможностей процесса и организационной зрелости.

Эти требования являются результатом достижения целей управления проектами и внедрения программного обеспечения.

В приложении А указаны ссылки между стандартизированными элементами профиля и исходными стандартами.

Приложение В содержит дополнительную информацию о эталонной модели процесса для базового профиля VSE.

7.2 Спецификация процесса управления проектами

7.2.1 Цель управления проектом

Целью процесса управления проектами является постановка и выполнение на систематической основе задач проекта внедрения программного обеспечения, позволяющих соблюдать объем проекта, ожидаемое качество, сроки и стоимость.

ИСО/МЭК 29110-4-1:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/33c8596d-8464-4660-9009-e3cb0132de3f/iso-iec-29110-4-1-2018>

7.2.2 Требования к управлению проектами

В результате успешного внедрения процесса управления проектами:

- а) Необходимо определить объем работ по проекту, включая результаты.
- б) Должны быть определены задачи и ресурсы, связанные с объемом работ.
- в) Необходимо провести стоимостное, техническое и плановое обоснование.
- г) Необходимо оценить график, трудозатраты, стоимость и продолжительность работ. Необходимо оценить и другие показатели при необходимости.
- д) Необходимо планировать распределение человеческих ресурсов.
- е) План выполнения проекта должен быть разработан в соответствии с объемом работ, запланированными человеческими ресурсами и определенными задачами.
- ж) План выполнения работ согласовывается с Заказчиком.
- з) Риски должны быть выявлены и проконтролированы в ходе реализации проекта.
- и) Должна быть разработана и внедрена стратегия контроля версий программного обеспечения, включая определение резервного копирования и восстановления.
- й) Соответствующие элементы конфигурации программного обеспечения должны быть идентифицированы и проконтролированы, включая их хранение, базовая линия, обработка и модификации.
- к) Ход реализации проекта в сравнении с планом должен контролироваться и отчитываться.
- л) Необходимо принять меры по корректировке и устранению отклонений от плана выполнения.